装 订 线 二

姓名 学号 院系 专业 任课教师

装 订 线 一

南开大学2016-2017级《高等数学》试卷 第二学期（A卷）

（说明：答案务必写在装订线右侧，写在装订线左侧无效。影响成绩后果自负。）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核分签名	复核签名
得分											

草稿区

一、选择题（每小题5分，共20分）

一题	
得分	

1. 下列级数收敛的是（ ）

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$　D. $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{\pi}{4}\right)^n$

2. 幂级数$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{2n+1}$的收敛域是（ ）

A. $(-1,1)$　B. $[-1,1)$　C. $(-1,1]$　D. $[-1,1]$

3. 若任意项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛，则下列选项中成立的是（ ）

A. 可能$\lim_{n\to\infty}a_n=0$也可能$\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$　B. 必有$\lim_{n\to\infty}a_n=0$

C. 必有$\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$　D. 必有$\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$

4. 设有曲线$L:x^2+y^2=1$，则积分$\int_L(x^2+y^2)\,ds$=（ ）

A. 2π　B. π　C. $-\pi$　D. -2π

二、填空题（每小题5分，共20分）

二题	
得分	

1. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}$的敛散情况是_____；

2. 幂级数$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}$在区间$(-1,1)$内的和函数是_____；

3. 考虑直线段L：$y=x$，以$A(0,0)$为起点，$B(1,1)$为终点，则$\int_L dx+dy=$_____；

4. 微分式$ydx+xdy$的原函数是_____。

三、计算下列各题（每小题6分，共24分）

三题	
得分	

1. 判断级数$\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n sin\frac{1}{\sqrt{n}}$是发散、条件收敛或者绝对收敛。

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

姓名

学号

院系

专业

任课教师

2.将函数 $f(x)=\dfrac{3}{2-x}$ 展开为 x 的幂级数。

3. 把函数 $f(x)=x^2$ $(x\in[-\pi,\pi])$ 展为傅里叶级数。

4. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_S \dfrac{dS}{z}$，其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2, 0<h\le z\le a$

草稿区

微信公众号：天南情报站

姓名

学号

院系

专业

任课教师

四、计算积分$I=\iint_S xydzdx$，其中S是柱面$x^2+y^2=1$在第一卦限中$0\le z\le 1$的部分，从x轴正向看取前侧。（8 分）

四题	
得分	

五、计算$\int_L (e^x siny+xy^2)dy-y(x^2+x)dx$，其中$L$为从点$A(0,2)$沿左半圆周$x^2+y^2=4$到点$B(0,-2)$。（8 分）

五题	
得分	

六、设Σ是单位球面$x^2+y^2+z^2=1$的外侧，求曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(\sqrt{2x^2+2y^2+z^2})^3}$。（8 分）

六题	
得分	

草稿区

微信公众号：天南情报站

姓名

学号

院系

专业

任课教师

草稿区

七、设 D 是有逐段光滑边界的单连通平面区域，∂D取逆时针方向，$f(x,y),g(x,y)$在$\overline{D}$上有连续偏导数，证明

（1）$\iint_D f'_x g\,dxdy = \oint_{\partial D} fgdy - \iint_D g'_x f\,dxdy$；

（2）若$f(x,y)$在$\overline{D}$上有二阶连续偏导数，$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$，且在$\partial D$上$f(x,y)\equiv 0$，则有

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]dxdy=0$$。（6 分）

七题	
得分	

八、设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内有连续的导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$，证明：

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$ 条件收敛. （6 分）

八题	
得分	

微信公众号：天南情报站

微信公众号：天南情报站